

DOCUMENTO DE PROJETO DE EXTENSÃO

1. DADOS GERAIS

Título do Projeto

Alinha+

Integrantes da equipe

Identificar o nome completo e o RA dos participantes do projeto

Nome:	RA:
Bruno Rodrigues Da Costa	25027986
Guilherme Monteiro Da Silva	25027458
João Pedro Da Silva	25027584
Stefany Samira De Oliveira Cubertino	25027647

Professor responsável

Kátia Bossi, Marco Aurélio Lima Barbosa, Rodrigo da Rosa e Victor Bruno Alexander Rosetti de Quiroz

Curso

Ciência da Computação - Noturno - 3º Semestre, 2026

Linha de atuação

Identificar com ✓ uma ou mais linhas de atuação conforme projeto pedagógico de curso.

- Projeto Interdisciplinar:	✓
-----------------------------	---

Tipo de projeto

Identificar com ✓ o tipo de projeto.

- Atividade de Extensão não implementado na prática (proposta de intervenção) - Atividade de Extensão implementado na prática (intervenção executada)	✓
--	---

Tema gerador

O projeto está diretamente alinhado aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) da ONU, especificamente ao ODS 3 (Saúde e Bem-Estar), focando em melhorar a adesão e o acompanhamento de tratamentos de saúde. A solução atende a uma demanda real da Clínica de Fisioterapia Maya Yoshiko Yamamoto RPG, parceira e apoiadora do projeto, para modernizar a gestão de Reeducação Postural Global (RPG) utilizando a tecnologia para apoiar a recuperação dos pacientes.

Produto decorrente do projeto (opcional dependendo do tipo de projeto)

Um ecossistema digital completo, desenvolvido em parceria com a Clínica de Fisioterapia Maya Yoshiko Yamamoto RPG, contendo um painel administrativo Web (desenvolvido em React) e um aplicativo Mobile (Android em Java), ambos integrados por uma API Backend em Node.js com banco de dados SQLite Cloud. A solução foi construída para atender diretamente às necessidades clínicas identificadas junto à fisioterapeuta responsável.

O repositório e o código-fonte estão disponíveis no GitHub: <https://github.com/2026-1-NCC3/Projeto3>

2. IDENTIFICAÇÃO DO CENÁRIO DE INTERVENÇÃO E HIPÓTESES DE SOLUÇÃO**Local (cenário) previsto para a implementação do projeto**

O sistema foi desenvolvido e implementado para atender à Clínica de Fisioterapia Maya Yoshiko Yamamoto RPG.

Público-alvo a ser atendido pelo projeto

O público-alvo direto engloba a fisioterapeuta responsável (gestão de pacientes e prescrição de exercícios através do módulo web) e os pacientes da clínica (usuários do aplicativo móvel). Indiretamente, o projeto beneficia a comunidade ao utilizar soluções tecnológicas que auxiliam na reabilitação e saúde.

Apresentação do(s) problema(s) observado(s) e delimitação do objeto de estudo e intervenção

Observou-se que o acompanhamento dos pacientes de RPG dependia excessivamente de anotações em papel, planilhas manuais e comunicações dispersas por mensagens. Esse cenário causava a perda de informações do prontuário e dificultava a continuidade do tratamento, uma vez que o paciente muitas vezes esquecia as orientações e os exercícios posturais ao estar fora do consultório.

Definição de hipóteses para a solução do problema observado

O desenvolvimento de um sistema integrado (web e mobile) atuaria como uma ponte digital entre o consultório e o paciente. A hipótese principal é de que a digitalização do prontuário e o uso de um aplicativo que envia lembretes precisos (através do componente AlarmManager no Android) com orientações e fotos no horário estipulado, garantirá que os exercícios domiciliares sejam lembrados e executados, melhorando a adesão e recuperação do paciente.

3 DESCRIÇÃO DO PROJETO

É importante destacar que um projeto de extensão não precisa ser necessariamente igual a um projeto de pesquisa. Mesmo que haja necessidade de pesquisa prévia para a fundamentação teórica, construção da introdução e para um melhor entendimento sobre a realidade a ser trabalhada, é preciso que um projeto de extensão contemple práticas que promovam mudanças e/ou melhorias identificadas como necessárias. O projeto final deverá ser simples, objetivo, claro e ter de 3 a 5 páginas, dentro do modelo aqui proposto.

Resumo

O Alinha+ consiste no desenvolvimento de uma solução tecnológica para clínicas de fisioterapia que une um aplicativo móvel e um módulo web. O painel web permite à profissional cadastrar pacientes, preencher prontuários, gerenciar sessões e criar lembretes com fotos dos exercícios. Simultaneamente, o aplicativo garante que o paciente faça login via um código de acesso e receba notificações automatizadas nos horários configurados para realizar as orientações em casa, sem depender de mensagens manuais da profissional.

Introdução

Historicamente, os registros não padronizados em papel dificultavam a comunicação eficiente e a rastreabilidade na clínica Maya Yoshiko Yamamoto. O ecossistema digital Alinha+ surge para modernizar essa gestão, combatendo a ineficiência e garantindo que as diretrizes do tratamento de RPG sigam o paciente em sua rotina.

Objetivos

- Centralizar e digitalizar o controle de sessões e prontuários.
- Melhorar a assiduidade e continuidade do tratamento mediante o envio de lembretes e planos de exercícios (com mídias anexadas).
- Otimizar a comunicação entre clínica e paciente, garantindo clareza e organização.

Métodos

O desenvolvimento técnico aplicou arquitetura Full-Stack iterativa: backend hospedado no Render, site React na Vercel e App Android nativo. Além do desenvolvimento de software, houve a condução de uma análise descritiva de dados baseada nos registros clínicos, mapeando variáveis como frequência de dores (predominância lombar), média de idades e percentis de evasão (faltas), a fim de entender o perfil do paciente e otimizar os tratamentos aplicados na plataforma.

Resultados (ou resultados esperados)

A implementação da plataforma tem como resultado esperado a drástica diminuição na dependência do papel, maior controle clínico de pacientes ativos/inativos e um ganho significativo na adesão dos pacientes à rotina de exercícios recomendada. Através dos dados analíticos estruturados para a clínica, espera-se que a administração possa antecipar o perfil de pacientes complexos (ex: demandando mais do que a média usual de 10,72 sessões).

Considerações finais

O projeto Alinha+ confirma o potencial do uso da tecnologia orientada ao bem-estar e saúde humana. A ferramenta fortalece o vínculo fisioterapeuta-paciente em todo o ciclo de cuidado. Perspectivas futuras incluem expandir o sistema implementando relatórios de evolução e gráficos de progresso, bem como ferramentas nativas para agendamento e telemedicina.